Phoenix — Guía completa de operación en papel

> **Modo actual: monitor-only.** Phoenix **NO ejecuta órdenes** y no guarda API keys privadas. Es un radar que te muestra anomalías del mercado y te calcula cuánto arriesgar. Vos operás a mano. Esta guía te explica **todo lo que tenés que hacer**, de principio a fin, para correr un período de paper y medir si la señal tiene edge.

---

0. Resumen ejecutivo (leé esto primero)

- Phoenix es un **radar de señales** para Binance USDS-M Futures. Escanea cientos de pares, detecta anomalías (desbalance de order book, volume delta, funding extremo, liquidaciones) y te muestra **las mejores 3** con el tamaño sugerido.
- **No hay ejecución automática.** Desde el commit `fb75e64` se eliminó el motor de trading legacy (incluido `PaperExecutor`). Por eso "operar en papel" ahora significa **operar a mano y registrar el resultado** en el propio radar.
- El radar **aprende**: cada resultado WIN/LOSS que registrás ajusta el multiplicador de Kelly, que sube o baja el tamaño sugerido según tu historial.
- El objetivo del paper es simple: **juntar 30–50 trades en 1–2 semanas y medir win-rate + PnL** para decidir, con datos, si el edge existe.
- Nada de esto garantiza ganancias. El PLAYBOOK es tu contrato de disciplina.

---

1. Qué significa "correr paper" ahora

Antes existía un `PaperExecutor` que simulaba órdenes solo. **Ya no existe.** El flujo de paper es manual y tiene dos variantes:

Variante	Qué hacés	Dónde queda el registro
A. Paper puro (recomendado)	Leés la tarjeta, anotás entrada/SL/TP en un papel o planilla, y al cierre registrás WIN/LOSS + PnL en el radar	data/scanner_signals.db
B. Testnet manual	Repetís las órdenes a mano en la Testnet de Binance Futures (dinero ficticio) y después registrás el resultado en el radar	Testnet + data/scanner_signals.db

Recomiendo **empezar por la variante A**. No necesitás cuenta, no hay fricción, y es exactamente lo que el radar necesita para aprender. La variante B es útil después, para practicar la ejecución (comisiones, parciales, breakeven) sin arriesgar plata real.

> El radar lee **datos públicos de Mainnet** (`scanner.use_mainnet: true`), así que los precios son reales aunque tu operación sea ficticia.

---

2. Los dos componentes

El repo tiene dos herramientas distintas. No las confundas:

Componente	Qué es	Para qué sirve
Radar global (bot/scanner/ + dashboard)	Escanea cientos de pares por anomalías y rankea las mejores	Esta es tu herramienta de paper
Monitor de 1 símbolo (bot/monitor.py)	Estrategia legacy de lectura, evalúa UN símbolo (XRPUSDT) al cerrar cada vela 15m	Ficha de entrada/SL/TP de la estrategia vieja; no es el paper

De acá en adelante, "el radar" = el dashboard Streamlit.

---

3. Requisitos e instalación

- **Python ≥ 3.12** y `pip`.

- Dependencias: `pip install -r requirements.txt`.
- Se recomienda un entorno virtual:

```
cd phoenix
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

- `config/secrets.env` **solo** si querés alertas por Telegram/Discord (el radar no necesita API keys). Copiá el ejemplo si querés alertas:

```
cp config/secrets.env.example config/secrets.env   # opcional
```

No hay nada más que configurar para arrancar: los umbrales ya vienen calibrados en `config/settings.yaml` (sección `scanner`).

---

4. Cómo arrancar el sistema

4.1 Dashboard (recomendado para paper)

```
streamlit run bot/dashboard/app.py
```

Abrí `http://localhost:8501`. El radar se auto-refresca cada 3 segundos.

> Si lo levantás por systemd, el dashboard escucha en `http://127.0.0.1:8502`. Por Docker Compose, en `http://localhost:8501`.

4.2 Radar standalone (consola, sin UI)

```
python3 -m bot.scanner.market_scanner
```

Solo imprime logs de conexión y señales; no tiene el journal interactivo. Útil para debug, pero **para paper usá el dashboard**.

4.3 Monitor de 1 símbolo (legacy, opcional)

```
python3 -m bot.monitor --once                          # una pasada
python3 -m bot.monitor --once --symbol BTCUSDT \
  --capital-pyg 100000 --fx 7300                        # con parámetros
python3 -m bot.monitor                                  # loop por vela 15m
```

4.4 Docker Compose

```
make up          # construye y levanta bot + dashboard
make logs        # logs del bot
make down        # detiene todo
```

4.5 Servicios systemd (para que quede corriendo)

```
./scripts/install_phoenix_services.sh   # instala y arranca bot + dashboard
phoenix start                           # arrancar
phoenix status                          # estado
phoenix logs                            # logs en vivo
phoenix report                          # win-rate y PnL del radar
phoenix open                            # workspace de terminales
```

> **Ojo con el uptime**: el radar corre solo mientras la notebook esté encendida. Para 24/7 real necesitás un VPS o dejar la máquina prendida con `loginctl enable-linger` (el instalador ya intenta habilitarlo).

---

5. La interfaz del Radar, control por control

Cuando abrís el dashboard ves, de arriba hacia abajo:

1. **4 controles** (cambiables en vivo, sin tocar config):

- **Capital (USDT)** — tu capital real disponible. Default `500`.

- **Riesgo/trade (%)** — fracción del capital a arriesgar. Default `1.0`. No pases de `2`.

- **Nº señales** — cuántas tarjetas mostrar. Default `3`.

- **Confianza mínima** — piso de confianza (0–90%). Default `40%`. Subila a 50% si ves mucho ruido.

1. **Fila de métricas**:

- `Pares rastreados` — tamaño del universo filtrado.

- `Señales en buffer` — total emitidas desde el arranque.

- `Eventos` — mensajes procesados (volumen de datos en vivo).

- `Reconexiones` — cuántas veces se reconectó un socket (debería ser bajo).

1. **Diagnóstico técnico** (expander): contadores `evals/agg/depth/funding/force` y los "hits" por condición (`obi_hits`, `delta_hits`, `spike_hits`, `funding_hits`, `cascade_hits`). Sirve para ver **qué está disparando** tus señales. Si `last_error` aparece, algo falló.

1. **Mejores señales** — las tarjetas LONG/SHORT (ver sección 6).

1. **Ruta para operar** — el checklist de 7 pasos (sección 10).

1. **Historial de señales** — acá registrás WIN/LOSS/SKIP y PnL (sección 11).

1. **Qué se puede cambiar** — recordatorio de qué vive en `settings.yaml`.

---

6. Cómo leer una tarjeta de señal

Cada tarjeta muestra:

Campo	Qué significa
▲ LONG / ▼ SHORT	Dirección de la hipótesis
score	Calidad compuesta 0–1 (más alto = mejor)
motivos	Frases legibles: qué condiciones se alinearon
Confianza	Seguridad del motor (0–100%)
Precio	Precio de referencia en el momento de la señal
Arriesgar: $X USDT	Cuánto perderías si el SL se toca (ya con Kelly)
% del capital · Kelly ×N	Riesgo en % y el multiplicador de Kelly actual
motivos / liquidez / frescura	Desglose del ranking (0–1, 0–100%, 0–100%)

Regla de oro: operá solo tarjetas con **score alto, 2+ motivos y frescura alta**. Si la tendencia 1h va en contra, descartá sin dudar.

---

7. Cómo decide una señal el motor de anomalías

Cuatro detectores se combinan en un score normalizado en `[-1, 1]`. Cada uno aporta un peso y un motivo:

Detector	Señal	Peso	Umbral (settings.yaml)
Volume delta	Diferencia compra/venta agresiva (taker) en ventana de 60s	0.25	delta_extreme: 0.2
Spike de volumen	Z-score de volumen total vs. su historia	0.15	volume_zscore: 2.0

Order Book Imbalance (OBI)	(bids − asks) / total del book parcial	0.30	obi_extreme: 0.35
Funding extremo	Funding muy alto → reversión SHORT; muy bajo → LONG	0.15	funding_extreme: 0.0003
Cascada de liquidaciones	Ráfaga de force-orders (nocional mínimo)	0.30	liq_cascade_min_events: 3, liq_cascade_min_notional: 2000000

Reglas importantes:

- **Confianza** = `min(0.95, |score normalizado|)`. La dirección es LONG si el score es positivo, SHORT si es negativo.
- **Piso de emisión**: `min_confidence: 0.4` y `min_reasons: 2`. Si no se cumplen ambos, no hay tarjeta.
- **El spike solo sesga la dirección si el delta también es direccional** (un pico de volumen balanceado no se etiqueta como venta).
- **Cooldown 120s** por símbolo+dirección: la misma anomalía no re-emite la tarjeta cada pocos segundos.

---

8. Cómo se rankea (top-N)

El ranking combina 4 componentes en un score 0–1:

Componente	Peso	Qué mide
Confianza	w_confidence: 0.5	La seguridad del motor
Motivos	w_reasons: 0.25	min(1, nº_motivos/4)
Liquidez	w_liquidity: 0.15	Percentil de volumen 24h dentro del universo
Frescura	w_freshness: 0.1	Decae exponencial (vida media freshness_halflife_seconds: 300 = ~5 min)

Las mejores `top_n` (default 3) se muestran. Por eso una tarjeta vieja baja de puesto aunque su confianza sea alta.

---

9. Cómo se calcula "Arriesgar" (Kelly) y cómo aprende

La fórmula exacta es:

```
risk_pct  = base_risk_pct × confianza_escalada × kelly_mult
risk_usdt = capital × risk_pct

confianza_escalada = 0.5 + 0.5 × confidence
```

- Con confianza 40% → `confianza_escalada = 0.70`.
- Con confianza 95% → `0.975`.
- `kelly_mult` arranca en **1.0** y se ajusta con tus resultados.

Cómo funciona el Kelly (bot/core/kelly_sizing.py)

Regla	Valor
Mínimo de trades para ajustar	min_trades: 5 (antes de eso, 1.0)
Ventana deslizante	window_size: 20 trades
Kelly fraccional	fractional: 0.25 (25% del Kelly completo)
Techo normal	max_multiplier: 1.5
Techo conservador (< 50 trades)	conservative_max_multiplier: 1.2
Piso	min_multiplier: 0.3
Racha	+3 wins → hasta +0.20; −2 losses → hasta −0.5

En criollo: al principio (menos de 50 trades) el sistema es conservador y nunca te sugiere más de 1.2× tu riesgo base. Si ganás de forma consistente, el multiplicador sube (hasta 1.5×); si perdés, baja (hasta 0.3×). Por eso es **crítico registrar cada trade**: el tamaño aprende de la realidad.

---

10. El trade en papel, paso a paso

Seguí este procedimiento en cada señal. Es el PLAYBOOK hecho operativo.

10.1 Preparación (una sola vez)

1. Abrí el radar (`streamlit run bot/dashboard/app.py`).
2. Poné **Capital** = tu capital real en USDT.
3. **Riesgo/trade** = `1.0` (empezá ahí; nunca más de 2).
4. **Nº señales** = `3`, **Confianza mínima** = `40`.

10.2 Filtrar la señal

1. Esperá una tarjeta **LONG/SHORT con score alto y 2+ motivos**.
2. Revisá la **tendencia 1h** del símbolo (chart de Binance). Si va en contra de la dirección, **descartá**. Sin excepciones.
3. Confirmá en la **vela 15m** que no estás entrando justo en un pico.

10.3 Calcular la cantidad

```
cantidad = USDT_a_arriesgar ÷ distancia_al_SL
```

- `USDT_a_arriesgar` = el "Arriesgar: $X USDT" de la tarjeta.
- `distancia_al_SL` = |entrada − stop loss| en precio.
- **SL**: a `1.5–2× ATR(15m)` o en el nivel técnico más cercano.

10.4 "Entrar" (paper)

- **Variante A (puro)**: anotá fecha/hora, símbolo, dirección, precio de entrada, SL y TP. Ese es tu trade de papel.
- **Variante B (testnet)**: colocá una **orden límite** (menos comisiones que market) en la Testnet y poné el SL apenas llene.

10.5 Gestionar la salida

- **TP1**: cerrá el 50–65% al llegar a **1R** (`R = distancia entrada→SL`). Mové el SL a **breakev en**.
- **TP2**: dejá correr el resto hasta **2R** o trailing.
- **Hold máximo: 2 horas** (tope duro: 4 horas o el cierre de sesión 14:00–22:00, lo que llegue primero).
- **Salí antes** si el motivo principal desaparece (desbalance revertido, volumen apagado, funding normalizado) o si el precio no se mueve a tu favor en los primeros 15–30 min.

> No conviertas un scalp en swing: si no se mueve, salí.

10.6 Cerrar y anotar

Al cerrar, calculá el PnL realizado en USDT (positivo = WIN, negativo = LOSS) y pasá a la sección 11.

---

11. Registrar el resultado (WIN/LOSS/SKIP)

Este paso es **tan importante como operar bien**, porque es lo que alimenta el Kelly y tus métricas.

1. Abrí **" Historial de señales"** en el radar.
2. Vas a ver 3 métricas: **Resultados registrados**, **Win rate**, **PnL**.
3. Elegí la señal en el desplegable (`#id SYMBOL DIRECCIÓN (conf%)`).
4. Seleccioná el resultado:

- **WIN** — operaste y ganaste → poné el PnL positivo.
- **LOSS** — operaste y perdiste → poné el PnL negativo.
- **SKIP** — la viste pero no la operaste (no afecta Kelly).

1. Clic en **"Registrar resultado"**.

Qué pasa por dentro:

- Se escribe en `data/scanner_signals.db` (SQLite).
- Si es WIN/LOSS, se llama a `risk.record_trade(pnl)` → **el Kelly se recalcula al instante** y el tamaño sugerido cambia en las próximas tarjetas.
- SKIP no toca el Kelly (no hubo trade).

> Atajo: `phoenix report` (o `./scripts/phoenix_ctl.sh report`) te imprime `Señales: N | WIN x | LOSS y | Win rate z% | PnL ±$`.

---

12. Medir: cuándo es concluyente

- Registrá **cada** señal operada, sin sesgo (no borres las pérdidas).
- Con **menos de 30–50 trades en 2 semanas**, el resultado no es estadísticamente concluyente y conviene extender el período.
- Mirá tres números en el Historial:

1. **Win-rate** — con TP parcial 50–65% en 1R, un win-rate de 35–45% ya puede ser rentable (depende del ratio W/L).
2. **PnL acumulado** — debe ser positivo de forma consistente, no por un outlier.
3. **Kelly ×N** — si sube, el sistema "confía" más en tu historial; si baja, te está diciendo que achiques.

Reglas de riesgo no negociables (del PLAYBOOK)

- **Máx 1–2% del capital por trade.**
- **Máx 3 trades abiertos a la vez.**
- **Stop diario: −5% del capital → pará.**
- **Sin excepciones** por "estoy seguro" o "voy a recuperar".
- Si dudás, no entres.

---

13. Configuración: qué podés tocar

Todo en `config/settings.yaml → scanner`. Los cambios requieren reiniciar el radar (botón " Reiniciar radar" en Diagnóstico, o reiniciar el proceso).

Parámetro	Default	Qué hace
min_quote_volume_24h	5000000	Filtra monedas con volumen 24h < $5M
max_symbols	60	Tope del universo rastreado
depth_symbols_limit	30	Cuántos pares (top volumen) llevan depth
min_confidence	0.4	Piso de confianza
min_reasons	2	Piso de motivos alineados
top_n	3	Cuántas tarjetas mostrar

obi_extreme	0.35	Sensibilidad del OBI
volume_zscore	2.0	Sensibilidad del spike
delta_extreme	0.2	Sensibilidad del delta
funding_extreme	0.0003	Sensibilidad del funding
w_confidence / w_reasons / w_liquidity / w_freshness	0.5/0.25/0.15/0.1	Pesos del ranking
freshness_halflife_seconds	300	Vida media de la frescura

No toques los umbrales de riesgo/ranking sin anotar qué cambiaste y por qué: eso contamina la medición del edge.

---

14. Caveats y limitaciones (sé honesto con esto)

1. **El edge no está validado todavía.** Todo lo anterior es infraestructura; el número que importa (win-rate real) no existe aún. Por eso el paper.
2. **Uptime limitado.** Corre solo con la notebook encendida. Para 24/7 real: VPS o `loginctl enable-linger` + servicios systemd.
3. **Los tests contaminan `logs/` y `data/`.** Si corrés `pytest` durante el período de paper, podés ensuciar los archivos de runtime. El `scanner_signals.db` del radar **no existe todavía** (está limpio); mantenelo así: no corras la suite de tests en medio de la medición, o hacé una copia de `data/scanner_signals.db` antes.
4. **Restos legacy en `data/` y `logs/`** (`bot_history.db`, `metrics.json`, `trade_journal.csv`, backtests, etc.) son del motor viejo que ya se eliminó. Podés borrarlos para mantener el workspace limpio; no los usa el radar.
5. **No hay ejecución ni keys privadas.** Si algún día querés reintroducir ejecución, es una decisión explícita tuya, con keys en `config/secrets.env` (nunca en la UI) y `reduceOnly` para cierres.
6. `testnet` **debe coincidir**: si definís `TESTNET` en `secrets.env`, tiene que coincidir con `exchange.testnet` o el monitor no arranca.

---

15. Cheatsheet de comandos

```
# Dashboard (paper)
streamlit run bot/dashboard/app.py            # → http://localhost:8501

# Radar standalone (consola)
python3 -m bot.scanner.market_scanner

# Monitor de 1 símbolo (legacy)
python3 -m bot.monitor --once
python3 -m bot.monitor --once --symbol XRPUSDT --capital-pyg 100000 --fx 7300

# Tests y gate de calidad
pytest -m "not integration"
flake8 bot/ --select=E9,F63,F7,F82

# Docker
make up / make logs / make down / make test

# systemd
./scripts/install_phoenix_services.sh
phoenix start|stop|status|logs|report|open
```

---

16. Resumen: tu checklist del primer paper

- ☐ `pip install -r requirements.txt` (en venv).
- ☐ Levantar el dashboard y configurar Capital / Riesgo 1% / 3 señales / 40%.
- ☐ Esperar una tarjeta con score alto, 2+ motivos y frescura alta.
- ☐ Confirmar tendencia 1h y vela 15m (descartar si va en contra).
- ☐ Calcular `cantidad = riesgo ÷ distancia al` SL, SL a 1.5–2× ATR.
- ☐ "Entrar" en papel (o testnet) y anotar entrada/SL/TP.
- ☐ TP1 50–65% en 1R → SL a breakeven; TP2 a 2R; hold máx 2h.
- ☐ Registrar WIN/LOSS + PnL en **Historial de señales**.
- ☐ Repetir hasta 30–50 trades y revisar win-rate/PnL/Kelly.
- ☐ Respetar: máx 1–2% por trade, máx 3 abiertos, stop diario −5%.

> El radar no garantiza ganancias. Reduce el ruido y te da contexto, pero el edge se gana con constancia y control de riesgo, no con acertar siempre.